

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Asosumapaz | Vereda: SANTO DOMINGO | Cédula: 830147620
Fecha de elaboración: 04/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	ASOSUMAPAZ. Razón social completa, NIT y datos institucionales pendientes de incorporar.
Persona entrevistada	representantes y asociados de la organización
Tipo de actividad	Asociativa, agroindustrial y comercial: compra de leche a productores campesinos, transformación de derivados lácteos, comercialización local y ejecución de iniciativas comunitarias, productivas, culturales y ambientales.
Ubicación específica	Localidad de Sumapaz. La asociación nació con productores de la vereda Santo Domingo y opera actualmente en un predio propio. La vereda, dirección exacta, sector y coordenadas de la planta y tienda están pendientes de confirmar.
Producto / servicio principal	Queso campesino, queso doble crema, yogur y arequipe. De manera ocasional elabora quesos madurados o con hierbas, yogures con frutas del territorio, arequipe de papa y articula amasijos u otros productos de familias asociadas.
Estado actual	Asociación formal en funcionamiento desde 2004, sin ánimo de lucro, con 31 afiliados y afiliadas. Cuenta con predio propio, escritura, registro de instrumentos públicos, planta de transformación y tienda.
Personas vinculadas	La organización inició con aproximadamente 12 o 13 personas y actualmente tiene 31 afiliados. Cada afiliación beneficia también a núcleos familiares y proveedores. Nombres, cargos, personal permanente y tipo de vinculación pendientes de consolidar.
Coordenadas geográficas	+4.003006, -74.342996
Descripción general	ASOSUMAPAZ surgió para transformar leche de productores de Sumapaz mediante trabajo colectivo, garantizar un mercado local, pagar un precio estable a proveedores y fortalecer la soberanía alimentaria. La organización reinvierte los excedentes, promueve la identidad campesina, desarrolla proyectos y busca ampliar la participación de productores de distintas veredas. La entrevista reporta recepción diaria aproximada de 340 a 350 litros de leche y comercialización mediante tienda propia, asociados, comunidad, intermediarios, mercados campesinos y ferias.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Transformar y comercializar productos lácteos campesinos de Sumapaz mediante trabajo asociativo, compra responsable de leche, cuidado del territorio, soberanía alimentaria y fortalecimiento económico, social y cultural de las familias vinculadas.
Visión	En tres a cinco años, ampliar la participación de productores y productoras de diferentes veredas, mejorar la planta y la gestión administrativa, fortalecer la comercialización local y distrital y consolidarse como referente de organización campesina, producción limpia y cooperación territorial.
Valores institucionales	["Solidaridad","soberanía","identidad campesina","trabajo colectivo","responsabilidad","constancia","compromiso con el territorio."]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Porque reconocen un sabor campesino diferente, valoran la calidad de la leche de Sumapaz, la ausencia declarada de conservantes y la confianza construida con la organización.
Beneficio para el cliente / solución	Recibe queso, yogur, arequipe y otros productos elaborados localmente, con identidad territorial, relación directa con los productores y disponibilidad para autoconsumo de familias y comunidad.
Diferencial competitivo	Trabajo asociativo de larga trayectoria, pago estable a proveedores, reinversión social, productos de sabor y textura propios del territorio, elaboración artesanal y capacidad de producir versiones con hierbas, frutas o ingredientes campesinos.
Valor agregado ambiental	Promueve producción limpia y agroecológica entre las familias, reconoce la necesidad de proteger el páramo, ha gestionado cercas con energía solar y aprovecha el suero mediante entrega a productores con porcicultura.
Valor social o comunitario	Beneficia a 31 afiliados y sus familias, compra leche a proveedores del territorio, fortalece el autoconsumo, ejecuta iniciativas comunitarias y busca integrar otros productores y organizaciones.
Evidencia Registrada	Predio y planta propios, tienda, ventas recurrentes, participación en ferias y mercados, proyectos ejecutados, fotografías, trabajo colectivo documentado y referencias de apoyo de universidades e instituciones. Los soportes específicos están pendientes de anexar.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Funcionamiento desde 2004 y trayectoria de aproximadamente 22 años. Crecimiento de 12-13 fundadores a 31 afiliados.", "Trabajo colectivo y solidaridad para superar crisis.", "Predio, planta y tienda propios, con documentación de propiedad.", "Recepción diaria aproximada de 340-350 litros de leche.", "Cuatro productos permanentes y líneas especiales.", "Compra estable a proveedores a \$1.800 por litro.", "Mercado de confianza, autoconsumo y buena aceptación."]
Oportunidades	["Vincular productores de otras veredas y ampliar proveedores.", "Fortalecer alianzas con PROCAMPSU y organizaciones alternas.", "Acceder a mercados campesinos, Fusa y Bogotá.", "Desarrollar quesos madurados, yogures de frutas locales, arequipe de papa y amasijos.", "Implementar vehículo refrigerado y rutas asociativas.", "Mejorar costos, facturación electrónica y administración.", "Gestionar maquinaria agroindustrial.", "Posicionar la identidad campesina y la producción limpia."]
Debilidades	["No existe costeo completo por libra o litro.", "Producción y ventas aún se registran de forma empírica.", "Dependencia de trabajo manual y esfuerzo físico.", "Piso de planta deteriorable por suero y procesos de transformación.", "Falta de bomba, prensadora, equipo de yogur e hiladora de doble crema.", "No cuenta actualmente con vehículo propio refrigerado.", "Dificultades en facturación electrónica y manejo digital.", "Variación de calidad cuando cambia la persona transformadora."]
Amenazas	["Normatividad y restricciones ambientales del territorio.", "Dependencia de intermediarios y presión sobre precios.", "Vías en mal estado, cierres y costos logísticos.", "Variación de precios de leche, insumos, energía y transporte.", "Pérdida de productos por fallas de refrigeración o comercialización.", "Exigencias sanitarias, contables y tributarias difíciles de asumir.", "Competencia de productos industriales de bajo precio.", "Crecimiento de recepción sin mercado o capacidad instalada."]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicacion	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Asociados y familias	Afiliados, proveedores y núcleos familiares que priorizan autoconsumo.	Veredas de Sumapaz.	Acceso estable a productos propios.	Frecuente/semanal	Precio diferencial, confianza, identidad y disponibilidad.	Tienda y contacto directo.
Comunidad local	Habitantes, trabajadores de obras y personas en tránsito.	Centro poblado y veredas cercanas.	Alimentos frescos y cercanos.	Diaria/ocasional.	Sabor, frescura, confianza y precio.	Tienda propia.
Comprador mayorista	Comerciantes que adquieren volúmenes mayores.	Sumapaz y destinos externos.	Abastecimiento y reventa.	Según producción.	Precio, cantidad y continuidad.	Negociación directa.
Intermediario	Persona que lleva producto a otros mercados.	Bogotá, Fusa u otros destinos.	Producto para comercializar.	Ocasional/semanal	Precio mayorista, volumen y transporte.	Contacto directo.
Mercados y ferias	Consumidores que valoran productos campesinos.	Bogotá, Fusagasuga y eventos locales.	Producto territorial y experiencia.	Por evento.	Identidad, presentación, sabor y producción limpia.	Mercado campesino/feria.
Comprador institucional	Entidades que requieren canastas, eventos, alimentos o actividades.	Distrito y región.	Oferta local organizada.	No permanente.	Formalidad, capacidad, inocuidad y cumplimiento.	Convocatoria/alianza.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Sabor campesino, productos naturales, frescura, confianza, precio razonable y disponibilidad local.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	Los clientes regresan, la producción semanal se vende y el queso es reconocido por su sabor, textura y duración.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Asociados, comunidad, viajeros, comerciantes, tiendas, mercados campesinos, consumidores de Bogotá y Fusa e instituciones.
Evidencia Registrada	Ventas diarias variables, venta de 40 litros de yogur por semana, salida de la producción de queso, tienda propia, ferias, mercados y compras repetidas.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Leche producida en Sumapaz, identidad campesina, trabajo colectivo, elaboración sin conservantes declarados y productos con sabores locales.
Cambios recientes en la demanda	Se requiere mayor estandarización, presentación, trazabilidad y capacidad de entrega para llegar a mercados urbanos.
Dificultades principales de venta	Transporte, dependencia de intermediarios, precios industriales bajos, falta de vehículo refrigerado, comercialización limitada y exigencias normativas.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Productores de leche	Proveedor/asociado	Leche, conocimiento y participación.	Precio estable y mercado.	Programación, calidad y abastecimiento.	Producción limpia y manejo de finca.	Crear acuerdos y registros de calidad.
PROCANZU	Organización hermana	Experiencia, productos y articulación.	Mercados y cooperación.	Canastas, ferias y proyectos.	Gestión territorial conjunta.	Definir agenda anual
Productores de Cabrera, Pasca y San Bernardo	Red regional	Productos de climas distintos.	Lácteos y mercado en Sumapaz.	Intercambio y comercialización.	Circuitos cortos.	Realizar piloto de intercambio.
Asociación de acueducto	Organización comunitaria	Agua potable y gestión local.	Pago y fortalecimiento.	Uso eficiente y seguimiento.	Protección hídrica.	Coordinar ahorro y contingencia.
Juntas y organizaciones campesinas	Comunitario	Convocatoria, trabajo y espacios.	Procesos y productos.	Ferias, encuentros y formación.	Identidad y conservación.	Mantener alianzas.
Alcaldía, ULATA, ADR y SDDE	Institucional	Asistencia, infraestructura, mercados y proyectos.	Resultados territoriales.	Fortalecimiento integral.	Producción limpia y cumplimiento.	Presentar plan priorizado.
Universidades	Académico	Estudios, formación y mejora técnica.	Investigación aplicada.	Calidad, costos e inocuidad.	Tecnologías apropiadas.	Gestionar acompañamiento.
Ferias y mercados campesinos	Comercial	Vitrina y clientes.	Oferta diferenciada.	Venta directa,	Menos intermediación.	Programar participación.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Venta previa	Asociados y comunidad.	Compra recurrente y autoconsumo.	Sabor, confianza y precio diferencial.	Registros de tienda por organizar.
Venta mayorista	Comerciantes.	Salida de volúmenes, aunque genera dependencia.	Disponibilidad y precio.	Facturas/cuentas pendientes de consolidar.
Mercados campesinos	Público urbano y regional.	Aceptación y ventas en eventos.	Producto campesino y natural.	Listas, fotos y ventas.
Feria/evento institucional	Entidades y asistentes.	Participación con productos y canastas locales.	Identidad territorial.	Soportes de eventos.
Observación de recompra	Clientes de confianza.	Vuelven por calidad y sabor.	Textura, frescura y ausencia de conservantes declarada.	Testimonios pendientes.
Encuesta/carta de intención	No reportada.	Pendiente.	Pendiente.	No existe soporte informado.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Queso campesino	Queso fresco elaborado con leche campesina recibida diariamente.	Libra/unidad.	Leche, cuajo, sal, agua, energía, mano de obra y empaque.	Refrigeración, higiene, trazabilidad y control de vida útil.	Bolsa plástica; peso y rotulado pendientes.	Sabor y textura de Sumapaz; mercado de confianza..
Queso doble crema	Queso de pasta hilada o trabajada manualmente, elaborado aproximadamente una vez por semana.	Libra/unidad.	Leche, cuajo, sal, energía, mano de obra y empaque.	Refrigeración y manipulación higiénica.	Bolsa; especificación pendiente.	Elaboración artesanal y leche local
Yogur	Bebida láctea fermentada elaborada una vez por semana, sin conservantes declarados.	Litro/botella.	Leche, cultivo, fruta, azúcar, energía y envase.	Cadena de frío y consumo oportuno.	Botella plástica; tamaños pendientes.	Frutas y sabores locales, preparación artesanal
Arequipe	Dulce de leche elaborado de manera permanente o según programación.	Unidad/frasco.	Leche, azúcar y energía.	Envase limpio, cerrado y protegido.	Presentación pendiente.	Leche campesina y posibilidad de arequipe de papa.
Quesos especiales	Quesos madurados o con hierbas y especias elaborados ocasionalmente.	Unidad/libra.	Leche, cuajo, sal, hierbas y tiempo de maduración.	Control de temperatura, humedad y trazabilidad.	Pendiente.	Sabores autóctonos y mayor valor agregado.
Amasijos y productos aliados	Empanadas, panes u otros alimentos aportados por familias; se proyecta elaboración propia.	Unidad/lote.	Harinas, rellenos, energía, mano de obra y empaque.	Inocuidad y almacenamiento según producto.	Venta en tienda..	Articulación económica de familias asociadas.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestacion Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Derivados lácteos	Lote diario/semanal.	1. Recibir diariamente la leche de proveedores y registrar litros, procedencia y precio.	Diaria.
Derivados lácteos	Lote diario/semanal.	2. Realizar controles de recepción y trasladar la leche a los equipos; actualmente parte del traslado exige tuerza manual.	Al recibir.
Derivados lácteos	Lote diario/semanal.	3. Distribuir la leche según programación: queso campesino, doble crema, yogur, arequipe u otros.	Según plan semanal..
Derivados lácteos	Lote diario/semanal.	4. Calentar, cuajar, cortar, desuerar, prensar, hilar, fermentar o concentrar según el producto.	Variable.
Derivados lácteos	Lote diario/semanal.	5. Enfriar, porcionar, pesar, empacar y almacenar en condiciones de refrigeración cuando corresponda.	Después del proceso.
Derivados lácteos	Lote diario/semanal.	6. Registrar producción, rendimiento, pérdidas y responsable.	Cada lote.
Derivados lácteos	Lote diario/semanal.	7. Comercializar en tienda, a asociados, mayoristas, Intermediarios o ferias.	Diaria/semanal.
Derivados lácteos	Lote diario/semanal.	8. Entregar suero a productores o porcicultores y dirigir aguas residuales al sistema autorizado.	Cada proceso.
Derivados lácteos	Lote diario/semanal.	9. Limpiar y desinfectar equipos, superficies y utensilios.	Cada jornada.
Derivados lácteos	Lote diario/semanal.	10. Revisar inventario, ventas y necesidades de la semana.	Semanal.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Leche cruda	340-350 L diarios reportados.	Diaria	Productores de Sumapaz.	N/A	Alta demanda de cadena de frío y generación de suero	Calidad en recepción, trazabilidad y pago justo,	\$1.800 por litro,
Cuajo	Valor diario reportado: \$8.000, cantidad pendiente	Diaria para queso	Proveedor pendiente	Según ficha	Envases y posible riesgo química.	Dosificar, almacenar y gestionar	Producto exacto pendiente.
Sal	Valor diario reportado: \$15.000.	Diaria para quesos	Proveedor pendiente	N/A	Empaques y saturación en residuos	Dosificación y disposición de empaques	Cantidad física pendiente.
Fruta	Aprox. \$25.000 por lote de 40 L de yogur.	Semanal.	Proveedor pendiente	N/A	Residuos orgánicos y transporte	Aprovechar residuos y priorizar origen local.	Precio variable.
Azúcar	Se mencionan \$12.000 y \$21.000 por lote de 40 L aclarar	Semanal	Proveedor pendiente	N/A	Empaques y consumo de insumo	Registrar cantidad y reutilizar reciclar empaques	Cifra contradictoria.
Cultivo de yogur	Cantidad y costo pendientes.	Semanal	Proveedor pendiente	N/A	Empaque y refrigeración,	Conservar según especificación,	No detallado
Gas/combustible	Pendiente	Según proceso	Proveedor pendiente	Inflamable	Emisiones y riesgo de incendio.	Mantenimiento y almacenamiento seguro	Costo pendiente
Energía eléctrica.	95.000-\$\$117.000 mensuales reportados.	Mensual.	Servicio público.	N/A	Consumo y refrigeración.	Medir equipos y prevenir fallas	Rango aproximado
Agua potable	Consumo y costo pendientes	Permanente.	Asociación de acueducto.	N/A	Consumo, limpieza y vertimientos.	Medición, ahorro y control de descargas	Disponibilidad anual reportada
Empaques	Bolsas y botellas según Ventas.	Permanente.	Proveedor pendiente.	N/A	Plástico y residuos.	Rotulado, reciclaje a retorno.	Tamaños y costos pendientes.
Limpieza y desinfección	Cantidad pendiente.	Diaria	Proveedor pendiente	Según ficha	Vertimientos y envases.	Dosificación, EPP y almacenamiento.	Productos pendientes de identificar.
Mano de obra	\$50.000 diarios reportados para la persona transformadora.	Diaria/según jornada	Asociación	N/A	No aplica	Ergonomía, formalización y seguridad	Número de personas pendiente
Transporte	Pendiente	Ferias, mercados y compras	Intermediario/contratado	N/A	Emisiones, frío y costos.	Consolidar rutas y usar cadena de frío.	Vehículo propio no disponible.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	Recepción aproximada de 340 a 350 litros de leche por día. El total semanal teórico sería de 2.380 a 2.450 litros si se recibe los siete días; la distribución exacta debe verificarse. Yogur: 40 litros una vez por semana, que según la entrevista se venden durante la misma semana. Queso doble crema: Aproximadamente una jornada semanal con 340-350 litros de leche. Queso campesino: Se mencionan aproximadamente 1.900 litros de leche por semana. En una jornada de 347 litros se obtuvieron 82 libras. Producción de queso vendida: Se menciona una referencia de aproximadamente 480 libras por semana; debe verificarse si corresponde solo a queso campesino o al total de quesos. Arequipe y líneas especiales: Cantidad y frecuencia pendientes de verificar.
Producción normal de referencia	Recepción aproximada de 340 a 350 litros de leche por día.
Capacidad mensual teórica	Pendiente de verificar.
Producción máxima posible	Pendiente de verificar.
Área / N° de habitaciones / lote	La zona de planta que requiere adecuación de piso se estimó entre 104 y 108 m². Área total del predio y distribución pendientes.
Limitantes técnico-productivos	Trabajo manual, falta de equipos, piso inadecuado, ausencia de bomba de succión, falta de vehículo y disponibilidad de personal capacitado.
Limitantes ambientales	Condiciones normativas del territorio, manejo de suero y aguas residuales, consumo de agua y energía, vías y restricciones para adecuaciones.
Capacidad instalada	Planta propia, tienda, marmitas y prensas básicas, equipos de refrigeración y experiencia asociativa. Inventario completo pendiente.
Capacidad utilizada actual	Alta para la operación actual; la producción semanal se comercializa, pero no hay indicador de utilización porcentual.
¿Produce lo mismo todo el año?	Sí
¿Alcanza para la demanda?	Sí
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Costeo real, ampliar mercados, mejorar piso y equipos, transporte refrigerado, digitalización, formación y vinculación gradual de proveedores.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua	Suministro permanente mediante asociación de acueducto	Consumo no medido y sin reutilización.	Afecta limpieza y transformación.	Costos y vertimientos.	Alta	Medir y establecer ahorro.
Fuentes hídricas	Existen quebradas cercanas, pero no se usan.	Protección del ecosistema.	Restringe captación y vertimientos.	Dependencia del acueducto.	Media	Mantener no captación y prevenir contaminación.
Suelo/predio	Predio propio; instalación fuera de la delimitación de páramo según la entrevista.	Permisos y determinantes ambientales.	Condiciona obras y sistemas de aguas.	Retrasos o negación de adecuaciones.	Alta	Validar cada inversión con autoridad.
Piso de planta	Superficie afectada por suero y operación.	Material actual no resiste.	Riesgo higiénico y locativo.	Deterioro, caídas y contaminación.	Alta	Instalar piso sanitario resistente.
Clima	Frio de páramo favorece parcialmente conservación.	Lluvias y eventos afectan vías.	Retrasa leche, insumos y ventas.	Sobrecostos y pérdidas.	Media	Plan logístico y contingencia.
Biodiversidad	Organización reconoce valor del páramo.	Producción debe ser compatible con protección.	Condiciona proveedores y expansión.	Restricciones y responsabilidad.	Alta	Fortalecer producción limpia.
Insumos	Dependencia de leche, energía, gas y empaques.	Variación de precios y disponibilidad.	Afecta costos.	Menor margen.	Alta	Compras planificadas y costeo.
Residuos	Suero se entrega; aguas a PTAR; empaques sin plan detallado.	Capacidad del sistema y separación.	Puede generar contaminación.	Riesgo ambiental y sanitario.	Alta	Plan integral y registros.
Acceso	Vías complejas hacia Bogotá y otras veredas.	Tiempo, estado de carretera y cadena de frío.	Limits comercialización directa.	Dependencia de intermediarios,	Aita	Rutas asociativas y vehículo viable.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Leche cruda y contaminación de alimentos	Sí	Alta	Higiene y experiencia.	Protocolos, temperaturas y registros
Físico	Calor, vapor y superficies calientes	Sí	Alta	Batas y botas	Guantes termicos y señalización,
Químico	Limpieza y desinfección	Sí	Media	Uso operativo.	Fichas, dosificación y almacenamiento
Biomecánico	Carga de cantinas de leche	Sí	Alta	Ayuda entre proveedores y trabajadores.	Bomba, carro y técnica de carga.
Biomecánico	Movimientos repetitivos y volteo de doble crema	Sí	Media	Trabajo manual	Hiladora y pausas.
Mecánico	Prensas y equipos	Sí	Alta	Equipos sencillos	Guardas, inspección y capacitación.
Locativo	Piso húmedo o deteriorado por suero	Sí	Media	Botas	Piso sanitario y drenaje.
Eléctrico	Neveras bombas , y maquinaria	Sí	Media	Instalación existente	Revisión y protecciones.
Ergonómico	Jornadas y posturas prolongadas	Sí	Media	Organización empirica.	Rotación y pausas
Tránsito	Vías y transporte a mercados	Sí	Alta	Transporte contratado.	Plan de ruta y vehiculo adecuado
Sanitario	Falla de refrigeración	Sí	Media	Neveras.	Termómetros, alarmas y contingencia.
Pública	Atención de clientes en tienda	Sí	Baja	Local adecuado.	Afaro, orden y señalización

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Inspeccionar botas, batas, tapabocas, gafas y guantes.	Biológico, químico y térmico.	Responsable de planta.	Diaria.	Lista.
Medir temperaturas de recepción, proceso y refrigeración.	Inocuidad.	Transformador/a.	Cada lote.	Registro.
Usar carro o bomba para mover cantinas.	Carga física.	Asociación.	Cada recepción.	Chequeo.
Mantener pisos secos, drenajes libres y señalización.	Caídas.	Equipo de planta.	Cada jornada.	Inspección.
Revisar prensas, marmitas, neveras y conexiones.	Mecánico y eléctrico.	Mantenimiento.	Semanal.	Registro.
Capacitar al personal nuevo y estandarizar recetas.	Calidad y accidentes.	Junta/responsable técnico.	Cada vinculación.	Acta:
Mantener botiquín, extintor y plan de emergencia.	Emergencias.	Representante legal.	Trimestral.	Inspección.
Registrar incidentes, reprocesos y pérdidas.	Seguimiento.	Administración.	Cuando ocurra.	Formato.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Tienda propia	Sí	Venta en el local de ASOSUMAPAZ.	Personal de tienda.	Diaria.
Venta a asociados	Sí	Precio diferencial para afiliados.	Administración/tienda.	Frecuente.
Venta directa local	Sí	Comunidad, viajeros y trabajadores.	Tienda.	Diaria.
Mayoristas/intermediarios	Sí	Comerciantes que compran volumen.	Representantes/tienda.	Según pedido.
Ferias campesinas	Sí	Eventos locales, Bogotá y Fusa.	Equipo designado.	Ocasional.
Mercados campesinos	Sí	Participación cuando existe invitación.	Asociación.	Ocasional.
Compras institucionales	Sí	Canastas o eventos puntuales.	Representante legal.	No permanente.
Digital/teléfono	Sí	Contactos y coordinación; herramientas exactas pendientes.	Administración.	Según necesidad.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Qusso campesino	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Varia por canal	Transporte incluido en ferias.	Pendiente de verificar	Diferenciación por asociado, punto de venta, mayorista y mercado exterior
Queso doble crema	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente	Cadena de frío.	Pendiente de verificar	Requiere costeo propio.
Yogur	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Refrigeración.	Pendiente de verificar	40 L semanales; precio no Informado.
Arequipe	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Transporte y empaque.	Pendiente de verificar	Cantidad y precio no informados.
Productos especiales	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Mayor valor agregado potencial.	Refrigeración/empaque.	Pendiente de verificar	Validar mercado y vida útil.

Observaciones del formato: Regla de precio: No ampliar descuentos ni fijar precios únicamente por referencia externa. Cada canal debe cubrir leche, insumos, mano de obra, energía, agua, empaque, pérdidas, transporte, administración y reinversión social. En Queso campesino, precio final reportado en texto: Asociados aprox. \$9.000; mayorista aprox. \$9.300; tienda \$9.500-\$10.000; ferias \$11.000-\$12.000. Confirmar.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Queso campesino	Referencia reportada: aprox. 480 lb semanales; confirmar.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Efectivo/transferencia, por verificar.	Tienda, asociados, mayoristas y ferias.
Queso doble crema.	Producción semanal con 340-350 L de leche; libras pendientes.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Por verificar.	Tienda y pedidos.
Yogur	40 L semanales, vendidos durante la semana.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Por verificar.	Tienda y eventos.
Arequipe	Cantidad pendiente..	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Por verificar.	Tienda y ferias..
Ventas diarias totales	Variables; se mencionaron ejemplos de \$419.500 y \$552.400, sin promedio consolidado.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Diversa.	Todos los canales.

Observaciones del formato: Advertencia: Las cifras semanales y los precios contienen aproximaciones y deben contrastarse con facturación, caja y registros de producción. No se calculó ingreso mensual para evitar duplicar queso campesino y doble crema o asumir ventas no verificadas.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Asociado	Precio diferencial, disponibilidad y participación.	Tienda/reuniones.	Permanente.	Junta y tienda.
Cliente local	Calidad constante, atención cercana y producto fresco.	Tienda/contacto.	Diaria.	Personal de tienda.
Mayorista	Acuerdo de cantidades sin dependencia exclusiva.	Llamada/pedido.	Semanal.	Responsable comercial.
Cliente de feria	Historia, degustación, identidad y contacto para recompra.	Feria/catálogo.	Cada evento.	Equipo de feria.
Institución	Portafolio, capacidad, formalidad y evidencias.	Correo/reunión.	Por convocatoria.	Representante legal.
Proveedor	Pago estable, comunicación y compromiso de calidad.	Reunión/registro.	Semanal/mensual.	Administración.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logistica Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Quesos	Tienda local.	Venta diaria,	Sin transporte externo..	Refrigeración, empaque integro y rotación.	Según nevara	Incluido en operación.	Tienda
Yogur	Tienda/feria.	Durante su vida útil corta.	Transporte refrigerado o cava adecuada.	Cadena de frío y protección de botellas.	Pendiente.	Pendiente.	Comercial.
Pedidos mayoristas	Comerciante.	Fecha acordada.	Vehículo del comprador o contratado	Temperatura, cantidad y lote.	Según vehículo,	Negociado.	Administración
Ferias/Bogotá	Venta directa.	Mismo día o ruta programada.	Vehículo refrigerado requerido.	Cadena de frio, rotulado y trazabilidad	Pendiente.	Alto/por cotizar.	Equipo de feria.
Leche de proveedores	Recepción en planta.	Diaria	A pie, caballo, moto u otros medios.	Entrega oportuna y recipiente limpio	340-350 Ldia/.	Incluido en precio o proveedor.	Recepción.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Identidad	Nombre legal, contacto, historia, asociados y propósito.	Administración.	Ficha/futuro QR.	Cuando cambie.	Documento.
Proveedor	Nombre, vereda, litros, fecha y calidad de recepción.	Recepción.	Planilla digital o física.	Diaria.	Registro.
Lote	Producto, fecha, litros usados, rendimiento y responsable.	Planta.	Código de lote.	Cada producción..	Ficha.
Insumos	Cuajo, fruta, azúcar, sal y empaques.	Planta.	Registro de compra.	Cada lote.	Factura.
Cadena de frío	Temperaturas y equipo.	Planta/tienda.	Termómetro y planilla.	Diaria.	Registro.
Venta	Canal, cantidad, precio y cliente.	Tienda/comercial.	Sistema de facturación.	Cada venta.	Factura.
Valor territorial	Pago a proveedores, producción limpia y cooperación.	Comunicaciones.	QR/catálogo.	Trimestral.	Fotos y datos.
Reclamos	Producto, lote, causa y respuesta.	Calidad.	Formulario.	Cuando ocurra.	Registro.

Observaciones del formato: Ruta digital: La facturación electrónica y los registros deben simplificarse con formatos accesibles para las personas responsables. El QR debe implementarse después de consolidar lote, proveedor, fecha y condiciones de almacenamiento.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Infraestructura	Piso sanitario resistente a suero y procesos lácteos en 104-108 m².	Pendiente de verificar	1 intervención	Pendiente de verificar	Diseño sanitario, pendientes, drenajes y autorización.	Proyecto/reinversion.
Maquinaria	Equipo para elaboración de yogur.	Pendiente de verificar	1	Pendiente de verificar	Capacidad, acero inoxidable, limpieza y energía.	Apoyo/crédito viable.
Maquinaria	Hiladora o amasadora para queso doble crema.	Pendiente de verificar	1	Pendiente de verificar	Capacidad, ergonomía y seguridad.	Proyecto.
Maquinaria	Prensadora para queso.	Pendiente de verificar	1	Pendiente de verificar	Presión controlada y limpieza.	Proyecto.
Proceso	Marmita y bomba de succión o transferencia de leche	Pendiente de verificar	Sistema.	Pendiente de verificar	Grado alimentario y mantenimiento.	Proyecto.
Logística	Vehículo refrigerado o solución asociativa de transporte.	Pendiente de verificar	1	Pendiente de verificar	Viabilidad financiera, capacidad y requisitos sanitarios.	Convenio/financiación/.
Tienda	Mesas, sillas, mobiliario y mejora del espacio de encuentro.	Pendiente de verificar	Lote	Pendiente de verificar	Durabilidad/limpieza , y accesibilidad.	Reinversión/beca.
Amasijos	Horno y utensilios para elaboración.	Pendiente de verificar	Sistema.	Pendiente de verificar	Gas/energía, ventilación e inocuidad.	Proyecto.
Administración	Oficina, archivo, computador, software y facturación electrónica.	Pendiente de verificar	1 sistema.	Pendiente de verificar	Capacitación y respaldo.	Fortalecimiento institucional.
Frio/calidad	Termómetros, registros, mantenimiento y posible ampliación de refrigeración.	Pendiente de verificar	Sistema.	Pendiente de verificar	Capacidad y alarmas.	Recursos propios/apoyo.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Materia prima	Leche a \$1.800/L; 340-350 L diarios.	Pendiente de verificar	\$612.000-\$630.000 por día de recepción, cálculo de referencia. Confirmar días y litros facturados.
Yogur-fruta	Fruta para 40 L.	25000	Aprox. \$25.000 por lote. Precio variable.
Yogur - azúcar	Azúcar para 40 L.	Pendiente de verificar	\$12.000-\$21.000 reportados. Cifra por aclarar.
Queso-sal	Sal para la producción diaria.	15000	\$15.000 por día. Cantidad física pending.
Quesocujo	Cujo para la producción diaria.	8000	\$8.000 por día. Producto y dosis pendientes.
Mano de obra	Persona encargada de transformación.	50000	\$50.000 por día. Número de jornadas y demás personal pendientes.
Energía	Neveras, equipos e iluminación.	Pendiente de verificar	\$95.000-\$117.000 mensuales. Separar consumo productivo.
Agua	Proceso y limpieza.	Pendiente de verificar	Facturada por asociación de acueducto.
Gas/combustible	Calentamiento y transformación.	Pendiente de verificar	Registrar por cilindro o consumo.
Empaques	Bolsas, botellas, tapas y etiquetas.	Pendiente de verificar	Por producto.
Transporte	Mercados, ferias, compras y comercialización.	Pendiente de verificar	Alta incidencia.
Administración	Cámara de comercio, contabilidad, declaración, facturación y archivo.	Pendiente de verificar	Costos de formalidad.
Arriendo	Predio propio.	0	\$0 de arriendo. Si existen mantenimiento e impuestos.
Resultado	Excedentes se reinvierten por ser entidad sin ánimo de lucro.	Pendiente de verificar	No existe utilidad neta consolidada.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
Enero	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Separar queso campesino, doble crema, yogur, arequipe, tienda y proyectos.
Febrero	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Separar queso campesino, doble crema, yogur, arequipe, tienda y proyectos.
Marzo	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Separar queso campesino, doble crema, yogur, arequipe, tienda y proyectos.
Abril	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Separar queso campesino, doble crema, yogur, arequipe, tienda y proyectos.
Mayo	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Separar queso campesino, doble crema, yogur, arequipe, tienda y proyectos.
Junio	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Separar queso campesino, doble crema, yogur, arequipe, tienda y proyectos.
Julio	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Separar queso campesino, doble crema, yogur, arequipe, tienda y proyectos.
Agosto	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Separar queso campesino, doble crema, yogur, arequipe, tienda y proyectos.
Septiembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Separar queso campesino, doble crema, yogur, arequipe, tienda y proyectos.
Octubre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Separar queso campesino, doble crema, yogur, arequipe, tienda y proyectos.
Noviembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Separar queso campesino, doble crema, yogur, arequipe, tienda y proyectos.
Diciembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Separar queso campesino, doble crema, yogur, arequipe, tienda y proyectos.

Observaciones del formato: Estado financiero: La organización cuenta con estados financieros y obligaciones formales, pero la entrevista evidencia que no logra convertir todos los gastos en costo unitario. El flujo debe integrarse con facturación electrónica, caja de tienda, compras de leche, nómina, servicios y reinversión.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Agua de proceso	Acueducto comunitario; uso en transformación y limpieza.	No medido.	5	Instalar medición y meta por litro de leche,
Reutilización	No se realiza actualmente.	0.	3	Evaluar usos permitidos de agua no contaminada.
Aguas residuales	Parte se dirige a la PTAR del centro poblado.	No medida.	5	Caracterizar y controlar descargas.
Suero	Se entrega o vende a proveedores y personas con cerdos.	No cuantificado.	4	Registrar litros y evitar vertimiento.
Energía	Neveras, estufas y equipos.	\$95.000-\$117.000/mes.	4	Medir por equipo y mantener refrigeración.
Gas	Uso en calentamiento.	Pendiente.	4	Registrar consumo y eficiencia.
Transporte	Leche local, intermediarios, ferias y viajes.	No medido.	4	Consolidar rutas y evaluar vehículo.
Cercas solares	Proyecto previo para 17 familias.	17 familias.	4	Documentar reducción de energía convencional.
Conclusión	Agua, energía, gas, transporte y suero son las variables principales.	Sin linea base.	5	Medir seis meses.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Agua	m³ por mes y litros por litro de leche.	No medido.	Linea base en 3 meses.	Mensual	Planta/administración.	Factura y planilla.
Suero aprovechado	Litros entregados o vendidos.	No medido.	100% aprovechado o gestionado.	Diaria/mensual.	Planta.	Registro.
Aguas residuales	Volumen y manejo.	No medido.	100% por sistema autorizado.	Mensual	Responsable ambiental.	Planilla.
Energía	kWh y costo.	\$95.000-\$117.000	Reducir consumo por litro procesado,	Mensual	Administración.	Factura.
Gas	Cilindros o consumo..	Pendiente.	Registrar 100%.	Mensual	Planta.	Compra.
Transporte	Km, viajes y carga.	No medido.	Consolidar rutas.	Por viaje.	Comercial	Registro.
Empaques	Unidades por producto.	No medido.	Linea base y reducción.	Mensual	Tienda.	Inventario.
Huella de carbono	Energía, gas y transporte.	Sin cálculo.	Estimación anual.	Anual.	Equipo asesor.	Hoja de cálculo.

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Suero lácteo	No cuantificado.	Se entrega o vende a proveedores y personas con paricultura.	Registrar, almacenar de forma higiénica y explorar productos derivados.	Alimentación animal/valorización.	Planta.
Aguas de proceso	No cuantificadas.	Parte va a PTAR.	Separar corrientes, reducir carga y medir.	PTAR/sistema autorizado.	Responsable ambiental.
Residuos de fruta	Según yogur.	No informado.	Compostaje o aprovechamiento seguro.	Productores/compost..	Planta.
Bolsas de queso	Según ventas.	No informado.	Reducir, reciclar o evaluar materiales alternativos.	Cliente/reciclaje.	Tienda.
Botellas de yogur	Según ventas.	No informado.	Programa de retorno o reciclaje.	Cliente/gestor.	Tienda.
Empaques de insumos.	Variable.	No informado.	Separar limpios y secos.	Reciclaje.	Planta.
Producto no conforme	Pendiente.	No informado.	Registrar causa, reproceso permitido o descarte seguro.	Gestión interna.	Calidad.
Lodos/sólidos	Pendiente.	Dependencia de PTAR.	Coordinar con operador y evitar descarga directa.	Sistema autorizado.	Administración.

Conclusion:

Resumen: El aprovechamiento del suero es una práctica relevante, pero necesita cuantificación y protocolo.

Acción: Cerrar ciclos de suero, agua y empaques.

Area: Diferencial ambiental.

Responsable: ASOSUMAPAZ

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Agua	Liso eficiente	Disponibilidad estable, sin medición ni reutilización,	Inicial	2	Linea base y ahorro	Factura
Agua	Manejo de vertimientos	PTAR disponible; control pendiente.	Intermedio.	3	Caracterizar y registrar.	Planilla
Suelo	Producción limpia en fincas	Es un propósito organizativo.	En desarrollo.	4	Documentar prácticas.	Visitas
Biodiversidad	Reconocimiento del páramo	La organización defiende producción compatible con conservación.	Fortaleza.	5	Planes de finca.	Proyectos.
Energía	Eficiencia	Consumo medido solo en factura; cercas solares para 17 familias.	Intermedio.	4	Medir planta.	Facturas.
Residuos	Suero	Aprovechamiento por familias y paricultores.	Buena práctica.	4	Cuantificar.	Registro.
Empaques	Circulandad	No existe sistema reportado.	Básico.	2	Retorno/reciclaje.	Plan.
Cooperación	Trabajo asociativo	31 afiliados y alianzas amplias	Fortaleza.	5	Ampliar y documentar	Actas
Comercial	Mercado local y directo	Tienda y autoconsumo, pero dependencia de intermediarios.	Intermedio.	3	Nuevos canales.	Ventas
Trazabilidad	Registros de producción	Parciales y empíricos.	Básico.	2	Lotes y digitalización	Formatos.
Regeneración	Proyectos de finca	Cercas solares y visión agroecológica.	Positivo.	4	Escalar por fartulias.	Soportes.

Resultado Preliminar:

Calificación propuesta: 38 de 55 puntos. Las principales fortalezas son cooperación, identidad territorial, protección del páramo, compra local y aprovechamiento del suero. Las mayores brechas son medición de agua y energía, trazabilidad, empaques, costos y comercialización directa.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Consumo de agua	Medir y establecer indicador por fitro de leche.	Alta	0-3 meses	Planta	Medidor/ planilla	my L/L	Registro
Piso y drenajes	Instalar superficie sanitaria resistente	Alta	0-12 meses	Junta/técnico	Diseño y obra	madecutados	Acta
Suero	Registrar el 100% y formalizar destinos	Alta	Inmediato	Planta	Recipientes/planilla	Laprovechados	Registro
Aguas residuales	Revisar conexión y capacidad de PTAR.	Alta	0-6 meses	Administración	Asistencia técnica	O descargas directas	Informa
Energía	Medir equipos y hacer mantenimiento.	Media	0-6 meses	Mantenimiento	Medición	kWh/L	Factura
Empaques	Diseñar retorno o reciclaje.	Media	0-6 meses	Tienda	Contenedores/comunicación	% recuperado	Planilla
Transporte	Evaluar ruta refrigerada asociativa.	Alta	0-9 meses	Junta	Estudio	Casta/kg	Documento
Proveedores	Incluir prácticas ambientales en acuerdos.	Media	0-12 meses	Asociación	Visitas/formatos	% proveedores acompañados	Fichas

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Lluvias y vías	Afectan entrada de leche y salida de productos.	Alto	Rutas, inventario y contingencia.
Fallas de energía	Pueden comprometer refrigeración.	Alto	Mantenimiento, monitoreo y respaldo.
Variación de producción de leche	Clima puede afectar pasturas y oferta.	Alto	Programación con proveedores y reservas.
Temperatura	El clima frío ayuda parcialmente, pero no sustituye refrigeración.	Medio	Control de temperaturas.
Agua	Disponibilidad estable actual, susceptible a cambios.	Medio	Ahorro y plan de contingencia.
Normatividad territorial	Puede limitar adecuaciones.	Alto	Validación temprana con autoridades.
Conclusión	Vías, energía, leche y permisos son las principales vulnerabilidades.	Alto	Revisión semestral.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Productivo	Variación de calidad	Cambio de persona o falta de estandarización.	Rechazo y pérdida.	Alto	Recetas, lotes y formación.	Retener late y analizar.
Productivo	Falla de refrigeración	Energía o equipo.	Daño de producto.	Alto	Mantenimiento y temperatura.	Trasladar o disponer.
Comercial	Dependencia de un comprador	Falta de vehículo y canales.	Presión de precio.	Alto	Diversificar.	Activar ferias y clientes.
Financiero	Precio inferior al costo	No existe costo unitario.	Pérdidas y deudal	Alto	Costeo por lote.	Ajustar precio y producción.
Administrativo	Incumplimiento formal	Dificultad digital y normativa.	Sanción bloqueo.	Alto	Acompañamiento contable.	Plan de corrección.
SST	Lesión por carga	Cantinas y trabajo manual	Incapacidad.	Alto	Bomba y carros.	Atención y registro.
Ambiental	Vertimiento inadecuado	Suero o agua de proceso	Contaminación.	Alto	Seperación y PTAR..	Contener y reportar.
Logistico	Via cerrada	Lluvia o deterioro.	Retraso y pérdida.	Alto	Rutas y comunicación.	Reprogramar y conservar.
Digital	Pérdida de registros	Información dispersa.	Sin trazabilidad.	Medio	Copias y sistema simple.	Reconstruir.
Reputacional	Afirmaciones no demostradas	Falta de soportes de calidad.	Pérdida de confianza.	Medio	Usar lenguaje verificable.	Corregir comunicación.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ

Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Crear costeo por producto y lote.	Financiero	Administración/asesor	0-3 meses	Formatos y capacitación	Costo real	Ficha
Consolidar litros recibidos, rendimiento y ventas.	Productivo	Planta/tienda	Inmediato	Planillas	Datos de 3 meses	Base
Diseñar adecuación del piso de 104-108 m².	Infraestructura	Junta/técnico	0-4 meses	Diagnostico y cotizaciones	Proyecto viable	Documento
Cotizar bomba, yogurtera, hiladora y prensadora.	Productivo	Junta	0-3 meses	Proveedores	Prioridad de inversión	Cotizaciones
Estandarizar recetas y controles.	Calidad	Responsable técnico	0-4 meses	Procedimientos	Calidad estable	Manual
Fortalecer facturación electrónica y archivo.	Administrativo	Administración	0-4 meses	Equipo y formación	Cumplimiento	Registros
Formular ruta de vehiculo refrigerado.	Logistico	Junta/aliados	3-9 meses	Estudio	Decisión viable	Documento
Crear plan de agua, suero y empaques.	Ambiental	Responsable ambiental	0-6 meses	Medición/recipientes	Menor impacto	Pian
Ampliar canales sin depender de un comprador.	Comercial	Equipo comercial	0-9 meses	Catálogo/ferias	Más clientes	Ventas
Formalizar alianzas regionales.	Cooperación	Representante legal	0-6 meses	Reuniones	Acuerdos activos	Actas

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Producción	Litros recibidos por día y proveedor	100% registrados.	Diaria	Recepción	Planilla
Rendimiento	Lb de queso por 100 L de leche	Linea base por producto.	Cada lote	Planta	Ficha
Calidad	Lotes conformes	≥95%.	Mensual	Calidad	Registro
Ventas	Unidades e ingresos por canal	100% separados.	Mensual	Tienda	Facturación
Financiera	Costo y margen por producto	Calcular en 3 meses.	Mensual	Administración	Ficha
Proveedores	Productores activos y precio pagado	Mantener y ampliar gradualmente.	Mensual	Junta	Base
Cliente	Recompra y reclamos	Registrar 100%; reclamos <3%.	Mensual	Comercial	Formulario
Agua	m³ y L/L de leche	Linea base y reducción.	Mensual	Planta	Factura
Ambiental	Litros de suera aprovechados	100%.	Mensual	Planta	Registro
Energía	kWh por litro procesado	Linea base en 3 meses.	Mensual	Administración	Factura
Cooperación	Afiliados y alianzas activas	Mantener 31 y aumentar con capacidad.	Semestral	Junta	Actas
Digital	Lotes y ventas con trazabilidad	100% en 12 meses.	Mensual	Administración	Sistema

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistémica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Ampliar proveedores	Más leche y productos.	Exige más clientes.	Más capital de trabajo:	Más agua, energía y suero.	Crecer con mercado y capacidad.
Comprar vehiculo	Facilita leche e insumOS.	Permite venta directa.	Compra, conductor y mantenimiento.	Más emisiones.	Estudio de ruta y uso compartido.
Adecuar piso	Mejora higiene y flujo.	Aumenta confianza.	Alta inversión y menor reproceso.	Mejor manejo de aguas.	Diseño técnico y permisos.
Comprar maquinaria	Mayor capacidad y menor esfuerzo.	Mejor estandarización.	Inversión, energía y mantenimiento.	Puede aumentar consumo.	Priorizar por retorno y eficiencia.
Abrir mercados urbanos	Exige mayor estandarización	Más ventas y precio.	Logística y promoción.	Mas transporte y empaques.	Consolidar envíos.
Mantener precio justo a leche	Sostiene abastecimiento.	Refuerza reputación.	Reduce margen si no se costea.	Fortalece producción local.	Actualizar precios finales.
Crear amasijos	Nueva línea y uso del homo	Mayor oferta en tienda.	Inversión e insumos.	Energía y residuos.	Piloto y costeo.
Digitalizar	Mejora control.	Facilita pedidos y trazabilidad.	Costo inicial baja/moderado.	Reduce papel y errores.	Capacitación práctica.
Reutilizar agua	Puede reducir consumo.	Refuerza imagen ambiental.	Ahorro potencial	Debe evitar riesgos sanitarios.	Solo usos autorizados.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.